

Laboratório de Hardware

Aula 07 — O Multímetro: Medindo Tensões

Nome: _____ Data: _____

1. O multímetro: o instrumento mais importante do técnico

O multímetro mede tensão (V), corrente (A), resistência (Ω) e continuidade. Em hardware, é usado principalmente para testar a fonte de alimentação.

Medição	Símbolo no multímetro	Uso em hardware
Tensão CC (contínua)	V■ ou VDC	Testar tensões da fonte (+12V, +5V, +3.3V)
Tensão CA (alternada)	V~ ou VAC	Testar tensão da tomada (127V ou 220V)
Resistência	Ω	Testar cabos, fusíveis, componentes
Continuidade	))) (beep)	Verificar se um fio conduz — bipa se sim
Diodo	→	Testar LEDs e diodos

2. Usando o multímetro na fonte ATX (simulação)

■■ Nunca meça tensão CA sem conhecimento adequado. Nas simulações, trabalharemos apenas com tensões CC seguras.

Para testar uma fonte ATX, conecte o fio preto (GND) ao negativo do multímetro e meça cada pino colorido:

Cor do fio	Tensão esperada
Amarelo	+ 12V
Vermelho	+ 5V
Laranja	+ 3.3V
Preto	0V (GND / terra)

Exercício 1 — Simulação de medição

No Tinkercad, monte um circuito com fonte de 12V e meça a tensão com o multímetro virtual. Anote o valor medido e compare com o esperado:

Desafio — O que é teste de continuidade e quando um técnico o utilizaria?

Resumo da aula

- O multímetro mede tensão, corrente, resistência e continuidade.
- Em hardware, é usado principalmente para testar a fonte de alimentação.
- Fio amarelo = +12V, vermelho = +5V, laranja = +3.3V, preto = GND.